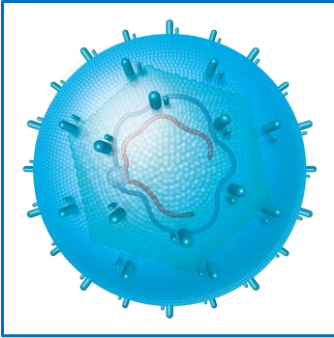


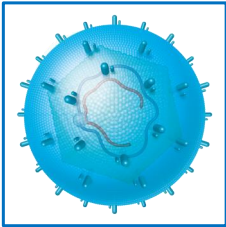
2026/9/8  
M4講義

## B型肝炎ウイルス感染要因と再活性化

B型肝炎ウイルス (HBV)



名古屋市立大学大学院医学研究科 消化器・代謝内科学  
松浦健太郎



B型肝炎ウイルス (HBV)

## B型肝炎

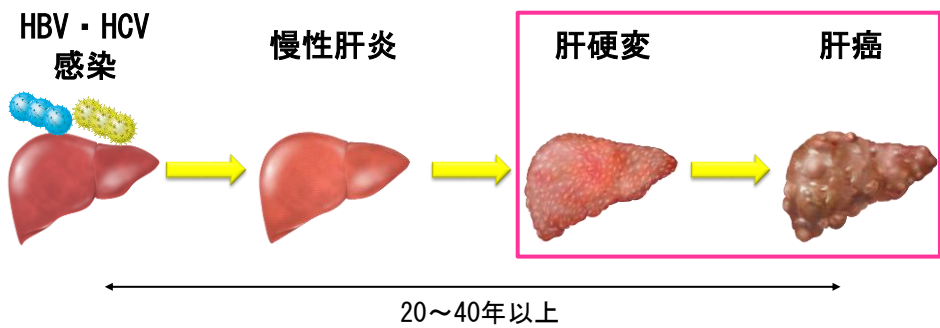
- ・ はじめに
- ・ B型肝炎・肝癌の疫学
- ・ 感染予防とワクチン
- ・ 再活性化
- ・ 肝移植とHBV

# ウイルス性肝炎の特徴

|          | A型肝炎  | B型肝炎  | C型肝炎  | D型肝炎  | E型肝炎  | 新型コロナウイルス |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| 起因ウイルス   | HAV   | HBV   | HCV   | HDV   | HEV   | COVID-19  |
| ウイルスのタイプ | RNA   | DNA   | RNA   | RNA   | RNA   | RNA       |
| 発見年      | 1973年 | 1963年 | 1988年 | 1977年 | 1989年 | 2019年     |
| 感染様式     | 経口    | 血液・体液 | 血液・体液 | 血液・体液 | 経口    | 接触・飛沫     |
| 感染形態     | 急性    | 急性・慢性 | 急性・慢性 | 急性・慢性 | 急性    | 急性        |
| 劇症肝炎     | まれ    | あり    | まれ    | あり    | あり    | —         |
| 肝細胞癌     | なし    | あり    | あり    | あり    | なし    | —         |
| ワクチン（予防） | あり    | あり    | なし    | あり    | なし    | あり        |

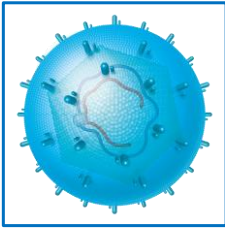
発表者作成

## B型・C型慢性肝炎の自然経過



- B型・C型慢性肝炎の自然経過は様々であるが、肝炎が持続すると、長い年月をかけて肝硬変・肝癌に進展することがある。
- 適切な治療により、肝硬変・肝癌への進展を防ぐことが治療の目標となる。

発表者作成



B型肝炎ウイルス (HBV)

## B型肝炎

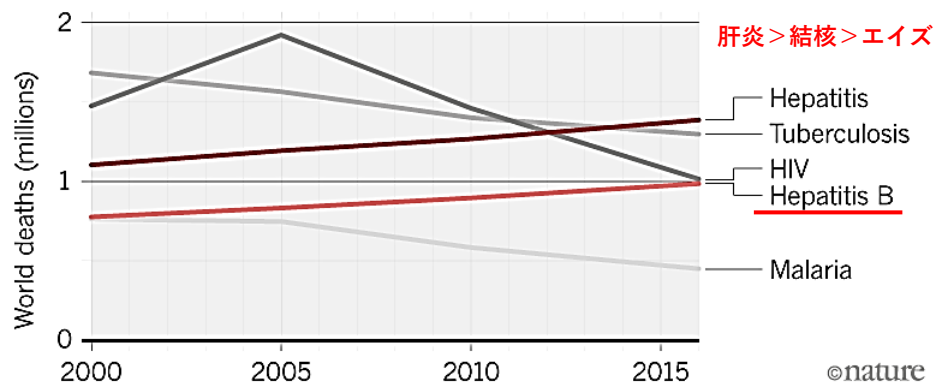
- ・ はじめに
- ・ B型肝炎・肝癌の疫学
- ・ 感染予防とワクチン
- ・ 再活性化
- ・ 肝移植とHBV

### THE BURDEN OF HEPATITIS B

More than 250 million people live with the virus; few of them are diagnosed and not enough children are vaccinated against it.

#### Rising death toll

Hepatitis infections are now associated with more deaths globally than are tuberculosis, HIV or malaria. **世界ではB型肝炎が増加しています！**



Source: Global Health Estimates 2016

[http://www.who.int/healthinfo/global\\_burden\\_disease/estimates/en/](http://www.who.int/healthinfo/global_burden_disease/estimates/en/)

Graber-Stiehl I, Nature. 564(7734):24-26, 2018.

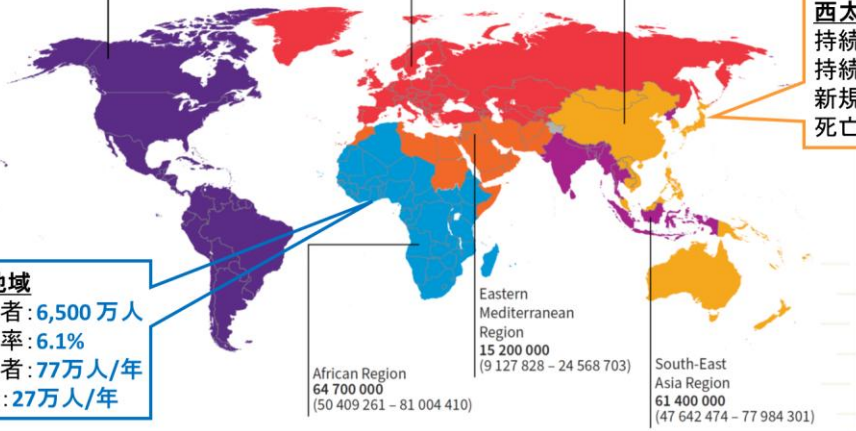
# HBV 感染者数 2022年

全世界  
持続感染者: 2.54億  
持続感染率: 3.5%  
新規感染者: 120万人/年  
死亡者: 110万人/年

特にアフリカ、西太平洋地域に感染者が多く、西太平洋地域では、死亡者数が全世界の半分程度を占めている。アフリカにおいては、世界の新規感染者の6-7割を占めている状況となっている。

西太平洋地域  
持続感染者: 9,700万人  
持続感染率: 6.2%  
新規感染者: 8万人/年  
死亡者数: 52万人/年

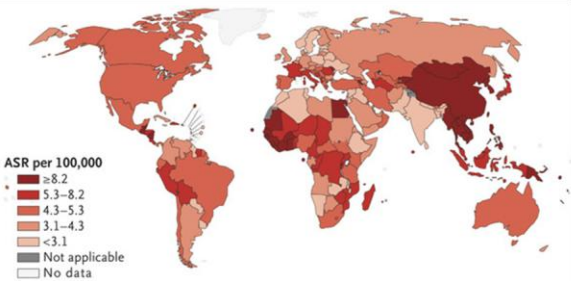
アフリカ地域  
持続感染者: 6,500万人  
持続感染率: 6.1%  
新規感染者: 77万人/年  
死亡者数: 27万人/年



Global hepatitis report 2024 by WHO

## 肝臓による年齢調整死亡率

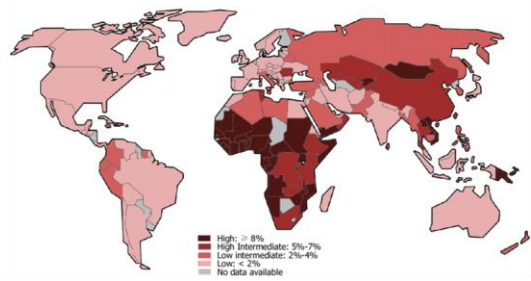
(2018年)



A Villanueva. N Engl J Med 2019;380:1450-62.

## HBV持続感染率

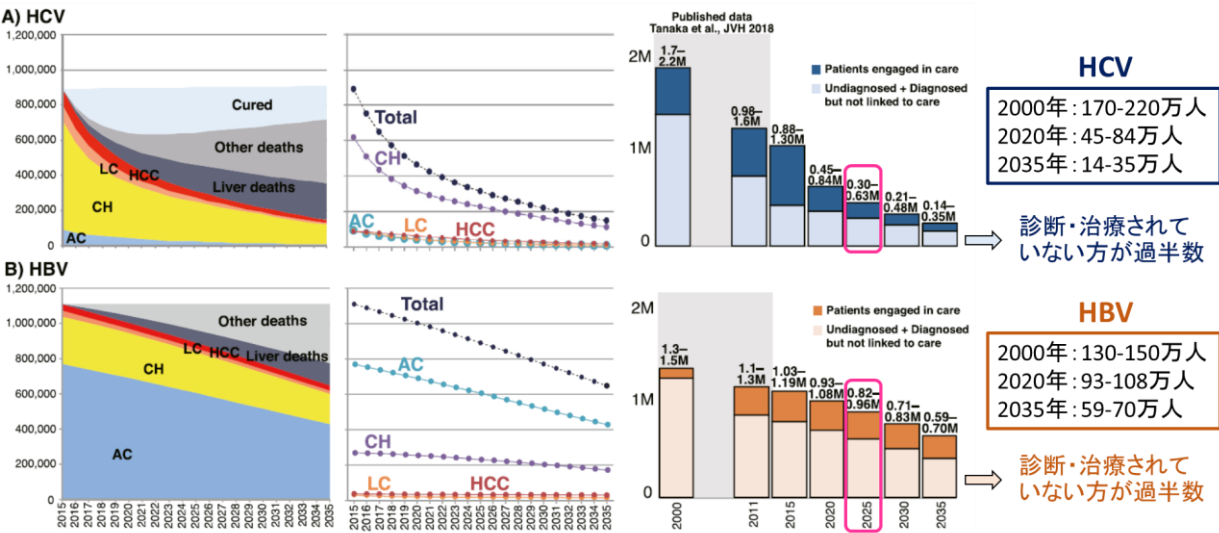
(1957–2013年に出版された論文をもとに作成)



Schweitzer A, et al. Lancet. 2015;386:1546-55.

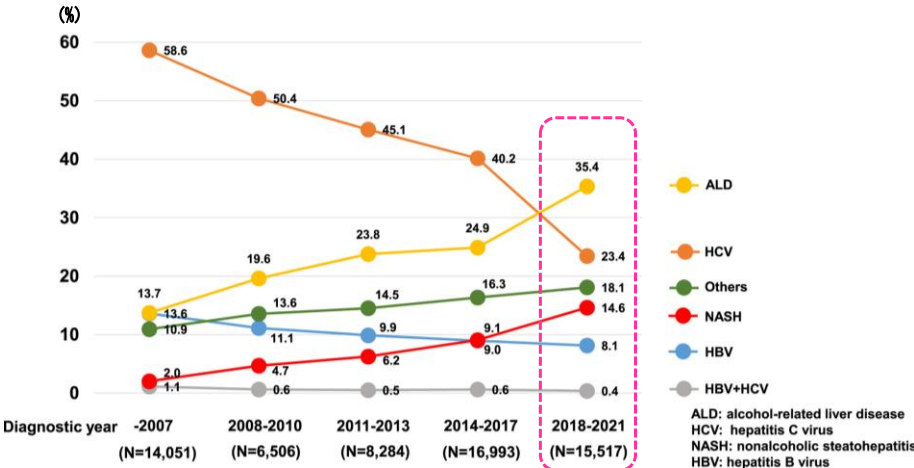
アジア、アフリカで肝臓による死亡率が高い  
⇒肝炎ウイルス(特にHBV)感染率と一致した分布

# 日本におけるB型・C型肝炎ウイルス感染者数の予測



Tanaka J et al. The Lancet Regional Health - Western Pacific 2022;22:100428.

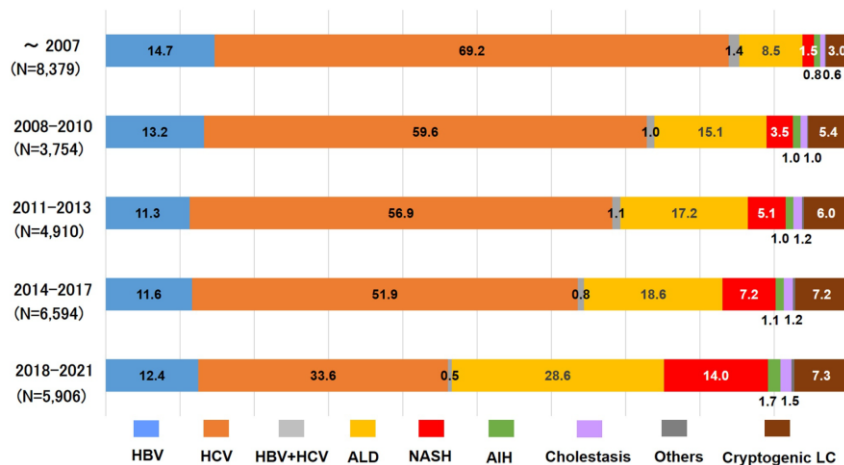
## 本邦の肝硬変患者の背景疾患の変遷



Enomoto H et al. Hepatol Res. 2024;54:763-772.

- ✓ C型肝炎を原因とする肝硬変の割合は低下
- ✓ 近年は非ウイルス性肝炎以外の要因 (ALD・NAFLD) の割合が増加

## 本邦の肝臓患者の背景疾患の変遷



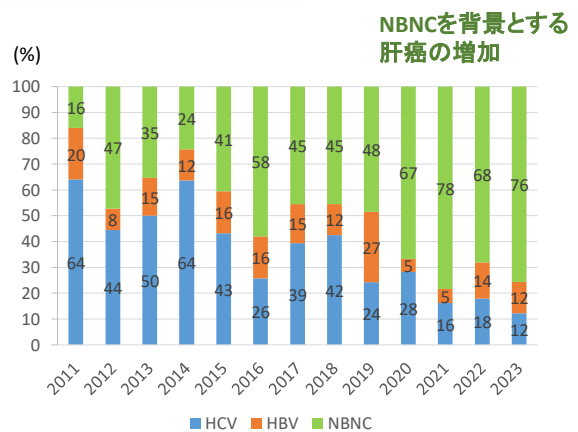
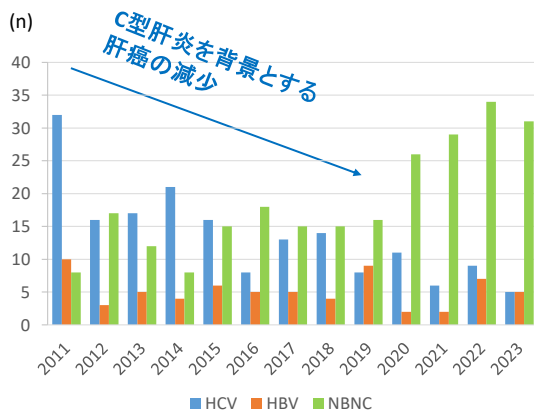
Enomoto H et al. Hepatol Res. 2024;54:763-772.

- ✓ C型肝炎を原因とする肝臓の割合は低下
- ✓ 近年は非ウイルス性肝炎以外の要因（ALD・NAFLD）の割合が増加



## 新規肝臓患者の背景疾患

名古屋市立大学病院 2011-2023年



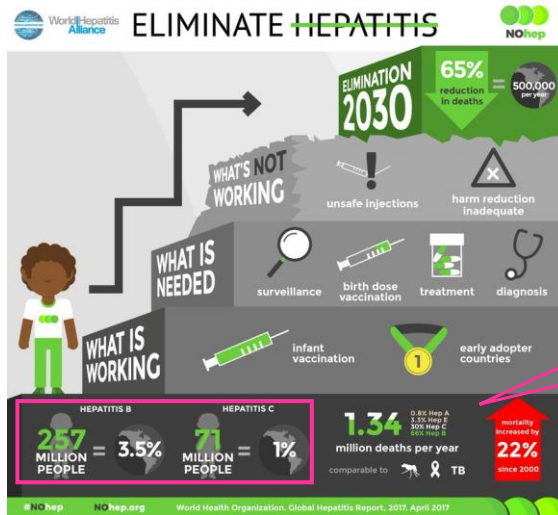
- C型肝炎由来の肝臓は減少
- B型肝炎由来の肝臓は一定数あり
- NBNC (NAFLD, アルコール他) の割合が増加中

発表者作成

# Eliminate hepatitis: WHO

2030年までに**肝炎ウイルス根絶**を目指す

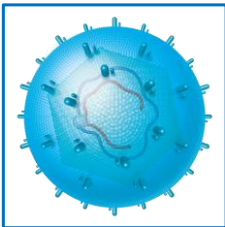
(2016年世界保健総会)



2016年から2030年の間に肝炎の新規感染数を90%、死亡数を65%減少させることを目標にしている。

ウイルス性肝炎の年間死亡者数の66%がHBV、30%がHCV関連

World Health Organization



B型肝炎ウイルス (HBV)

## B型肝炎

- ・はじめに
- ・ B型肝炎・肝癌の疫学
- ・ 感染予防とワクチン
- ・ 再活性化
- ・ 肝移植とHBV

## B型・C型肝炎ウイルス感染経路



針刺し事故における感染率の比較

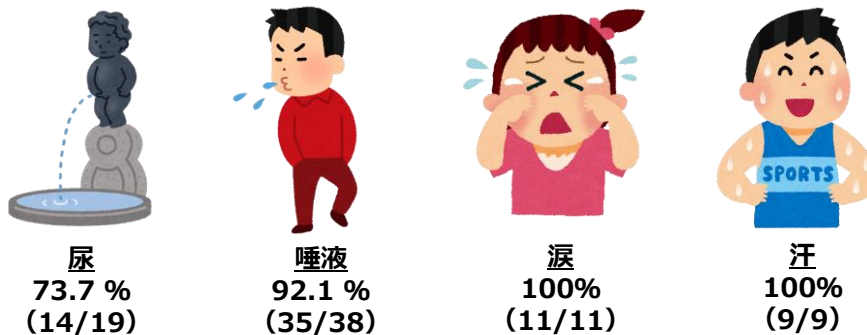
HIV : 0.3%  
HCV : 1.8%  
HBV : 約30%

HBVの感染力は強い  
(ウイルス量による)

これだけは知っておきたいB型肝炎ガイド  
(医学生/医師・歯学生/歯科医師向け)

## 体液に含まれるB型肝炎ウイルス

### リアルタイムPCR 陽性率（小児）

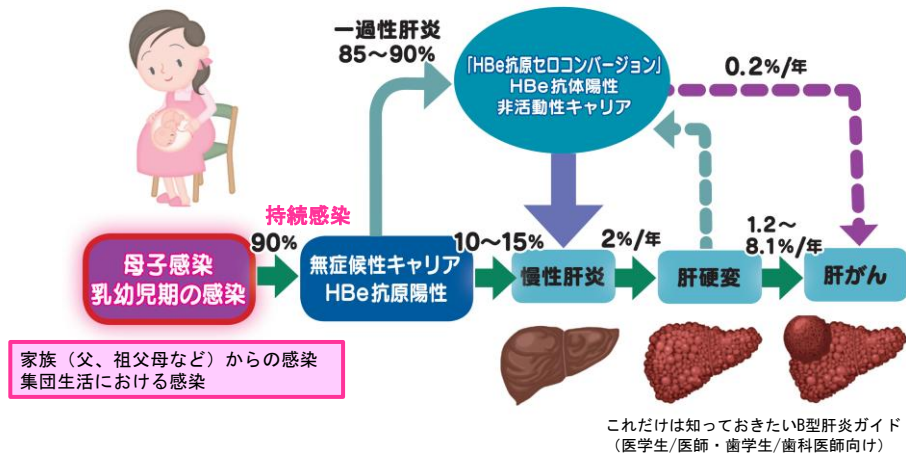


血液だけではありません！

Komatsu H. et al. J Infect Dis. 2012

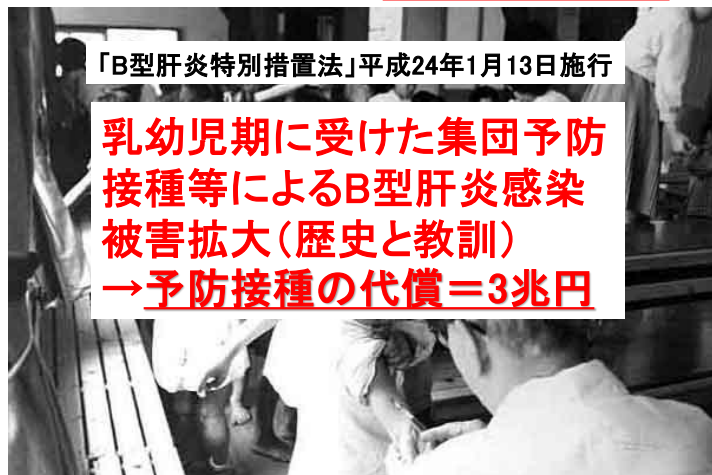
熊本大学 田中靖人先生ご提供

## 乳幼児・小児期におけるHBV感染の自然経過



免疫応答が未熟なため持続感染となることが多い（90％）．  
年齢とともに慢性肝炎や肝硬変、肝がんに至る例がある．

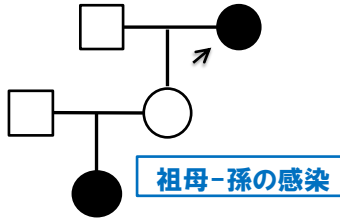
**乳幼児期に受けた集団予防接種**で注射器が使い回されたためB型肝炎ウイルスに感染したとして各地の患者が国に損害賠償を求めている。1989年の札幌地裁での同種訴訟では**最高裁が2006年6月**、使い回しを放置した国の責任を認定し、**1951-83年**に予防接種を受けた札幌市の5人について勝訴が確定。**全国10地裁で提訴中**。



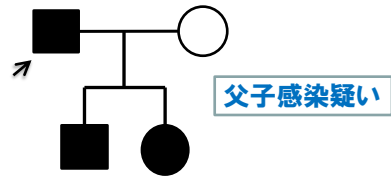
熊本大学 田中靖人先生ご提供

## 家族内での水平感染

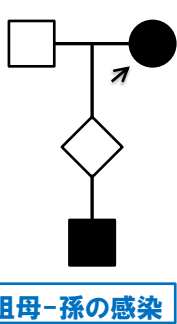
Family12: Genotype C



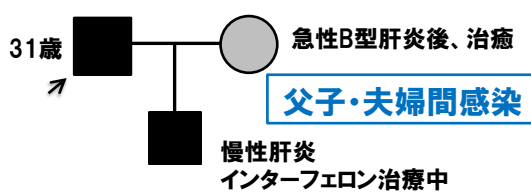
Family13: Genotype B



Family15: Genotype C



Family14: Genotype A (欧米型)



ユニバーサルワクチンが導入されていれば  
感染を防ぐことができたかもしれない。

熊本大学 田中靖人先生ご提供

## 保育園でのB型肝炎集団感染



保育所における B 型肝炎集団発生調査報告書について

今般、「佐賀県 B 型肝炎集団発生調査対策委員会」は、当該保育所における感染拡大の防止を確認するとともに、再発防止策を取りまとめたことから、公表します。

### 【ポイント】

- B 型肝炎の感染経路は、従来の知見では、直接に患者の血液、粘液、分泌液に接触する行為（母子感染、

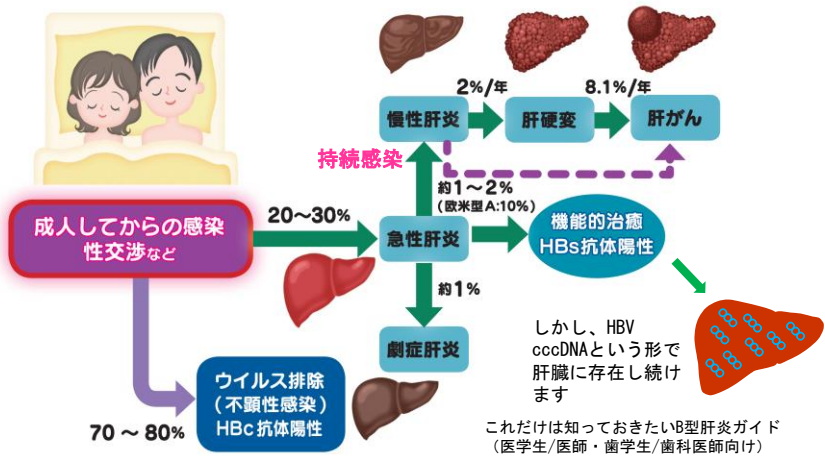
卒園児を含む約260人のうち  
感染者23人（うち発症者5人）  
8人のウイルスの遺伝子型が一致

標準的な予防策に加えて、ワクチン接種を勧奨し感染拡大を防止した。このことは、感染防御策にワクチン接種を加えることが有効であることを示しているものと思われること。

「佐賀県 B 型肝炎集団発生調査対策委員会」報告書より引用抜粋

熊本大学 田中靖人先生ご提供

# 成人におけるHBV感染の自然経過



急性肝炎、不顕性感染 ⇒ 多くは機能的に治癒  
遺伝子型Aの感染時は、約10%慢性化 ⇒ 病態進行

## B型肝炎とC型肝炎の違い

|       | B型肝炎              | C型肝炎                      |
|-------|-------------------|---------------------------|
| ウイルス  | DNAウイルス           | RNAウイルス                   |
| 急性感染後 | 慢性化少ない            | 慢性化多い<br>(約70%)           |
| 治療    | 核酸アナログ<br>PEG-IFN | PEG-IFN/RBV<br>DAAs(経口薬)* |
| 完全駆逐  | 不可能               | 可能                        |
| 予防    | ワクチン有効            | ワクチンなし                    |

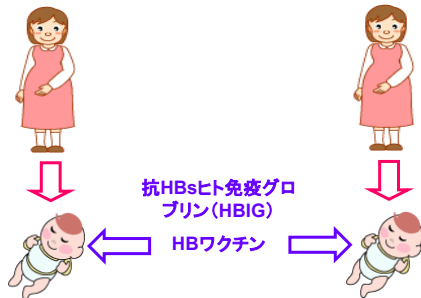
\*DAAs: Direct antiviral agents

熊本大学 田中靖人先生ご提供

# 本邦におけるHBV感染症の母子感染対策 ～2016年9月まで

1986年～  
HBV感染者  
HBe抗原 (+)

1995年～  
すべての  
HBV感染者

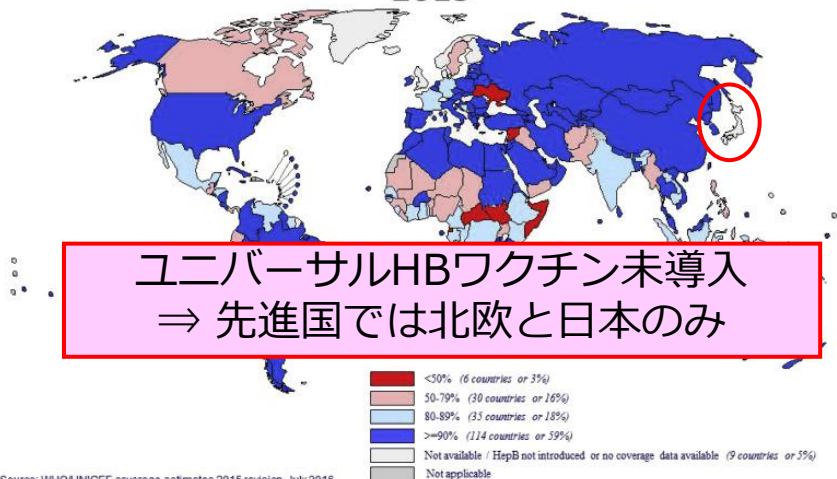


1986年以降に出生した日本人のキャリア率は0.04%と減少。

発表者作成

## 世界でのHBワクチンの現状：2015年

Immunization coverage with HepB3 in infants,  
2015



Source: WHO/UNICEF coverage estimates 2015 revision, July 2016.  
Map production: Immunization Vaccines and Biologicals, (IVB), World  
Health Organization, 194 WHO Member States.  
Date of slide: 20 July 2016

The boundaries and names shown and the designations used on this map do not  
imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the World Health  
Organization concerning the legal status of any country, territory, city or area or  
of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries.  
Dotted lines on maps represent approximate border lines for which there may not  
yet be full agreement. © WHO 2016. All rights reserved.



## 年間のB型急性肝炎発生数予測 (入院患者+不顕性感染)

ユニバーサルHBワクチン未導入  
⇒ 欧米型Aの水平感染多い

2,175~2,391人 + 5,970人

(入院患者数)

(不顕感染者数)

大阪赤十字より

≒ **8,000~8,400人**

厚生労働科学研究 肝炎等克服緊急対策研究事業  
「B型肝炎ジェノタイプA型感染の慢性化など本邦における実態とその予防に関する研究」  
(代表：溝上雅史) より

## 2016年10月、HBワクチンの定期接種が始まる

### B型肝炎ワクチン、0歳児に3回接種へ 厚労省分科会

伊藤綾 2015年1月16日01時11分

シェア  
0

ツイート  
0

BI ブックマーク  
0

メール

印刷

肝がんや肝硬変に進行する恐れのあるB型肝炎のワクチンについて、厚生労働省の分科会は15日、すべての0歳児に3回接種する方針を決めた。財源や供給量を検討した上で、早ければ2016年度に予防接種法に基づく定期接種にし、公費で受けられることを目指す。

**キャッチアップのワクチンも必要！**  
(小学生高学年など)

これにより母子感染は大幅に減少したが、頻度は低いものの家庭内や保育所などで子どもが感染する可能性もあるとして、予防接種が有効と判断した。

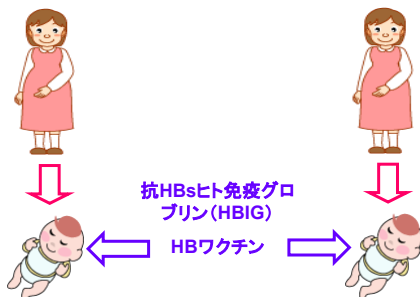
B型肝炎ワクチンをめぐっては、世界保健機関(WHO)がすべての乳児への接種を推奨している。厚労省の部会が12年に「広く接種を促進していくことが望ましい」という提言をまとめ、接種対象年齢などの検討を進めていた。(伊藤綾)

熊本大学 田中靖人先生ご提供

# 本邦におけるHBV感染症の母子感染対策 2016年10月～

1986年～  
HBV感染者  
HBe抗原 (+)

1995年～  
すべての  
HBV感染者



2016年10月～

すべての  
出生児

ユニバーサルワクチン



幼少期（～青年期以降）の  
水平感染を予防

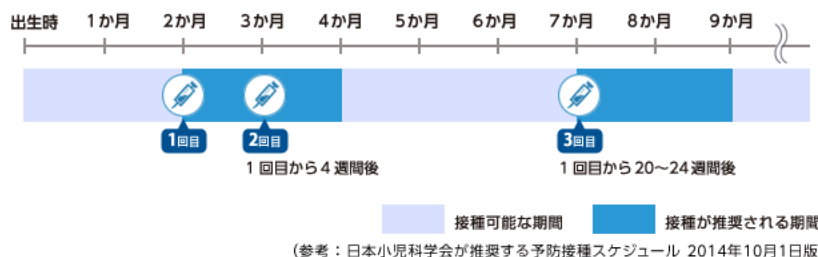
今後、さらなるキャリア率の  
減少を見込む

発表者作成

## 出生児に対するB型肝炎ワクチンスケジュール

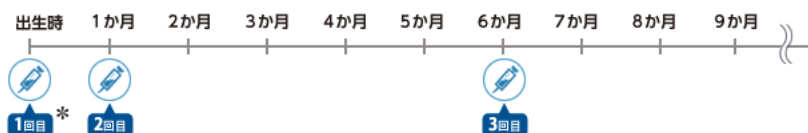
母親がHBVキャリアでない場合

水平感染予防の場合



母親がHBVキャリアの場合

母子感染予防の場合（健康保険適用）



日本病児保育協会HP

## 現在のHBワクチンの適応

1) 0歳児すべて  
(2016年度～)

ユニバーサルワクチン



2) HBs 抗原陽性妊婦からの出生児  
(1986年～)

※抗HBsヒト免疫グロブリン併用

母子感染予防



・HBs抗原(+)の  
母親からの出生児

3) ハイリスクグループ

HBs抗原(+) or

HBs抗原(+)

・HBVキャリアのパートナーおよび家族



・医療従事者



・救命救急士や消防士  
警察官など

4) 針刺し事故など

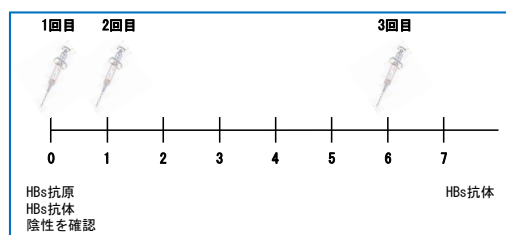
※抗HBsヒト免疫グロブリン併用



事故発生

これだけは知っておきたいB型肝炎ガイド  
(医学生/医師・歯学生/歯科医師向け)

## B型肝炎ワクチン抗体獲得率



➤ 3回接種後の抗体陽転率

成人：92.4% (1,438/1,557例)

小児：100% (88/88例)

小児の方が抗体陽転率  
が高い。

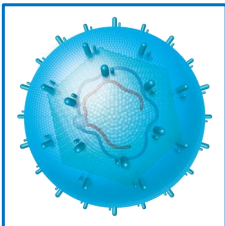
➤ 接種方法による比較 (成人)

皮下投与：90.2% (776/860例)

筋肉内投与：95.0% (662/697例)

⇒ 皮下投与3回接種で抗体不獲得な場合は、  
筋注3回追加

筋注>皮下注の方が  
抗体陽転率が高い。

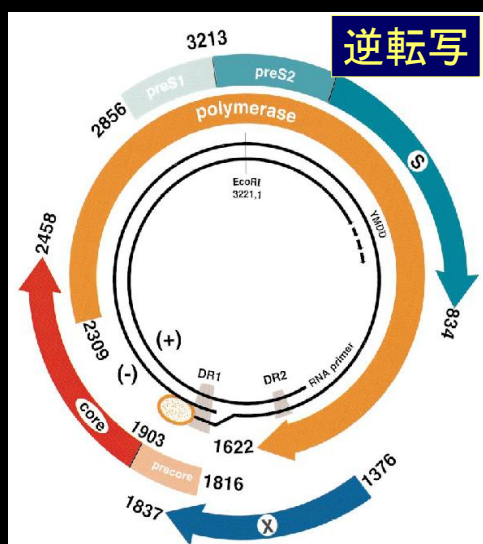


B型肝炎ウイルス (HBV)

## B型肝炎

- ・ はじめに
- ・ B型肝炎・肝癌の疫学
- ・ 感染予防とワクチン
- ・ 再活性化
- ・ 肝移植とHBV

## Hepatitis B Virus (HBV)



逆転写

### 疫学

3億5千万人の感染者  
年間百万人の死亡者  
世界の死亡原因の7番目

### ウイルス学

不完全二本鎖DNAウイルス  
4 ORFs (S, C, P and X)

逆転写酵素 ⇒ **抗HIV薬**

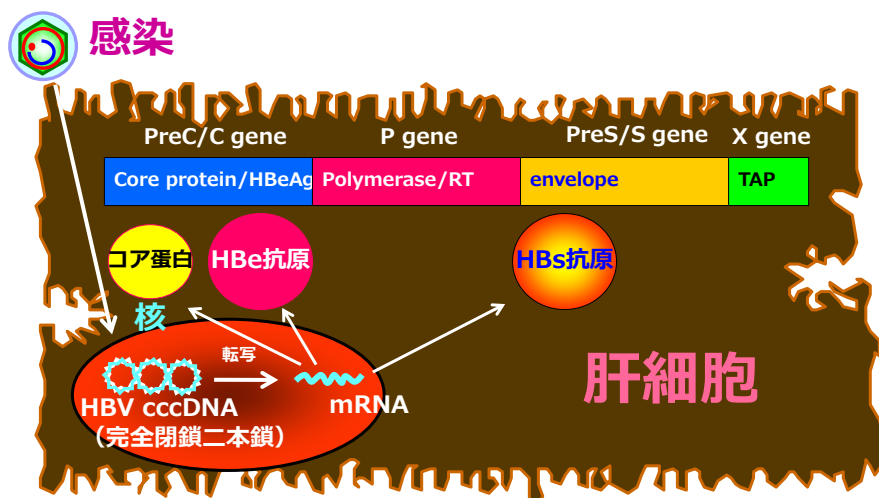
**Genotypeの存在**

### 臨床像

急性肝炎: **劇症化**・慢性化  
慢性肝炎: 肝硬変・**肝がん**

熊本大学 田中靖人先生ご提供

HBVはいったん感染すると、完全に駆逐できない  
⇒ HBV cccDNAとして肝臓内から消えることはない



熊本大学 田中靖人先生ご提供

## 免疫抑制下のHBV再活性化

HBV既往感染者  
非活動性キャリア

健康なとき



抗癌剤治療  
ステロイド  
免疫抑制剤

免疫を抑制する  
治療開始

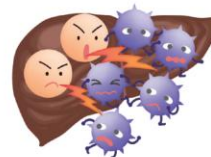
HBVが免疫細胞  
などによって抑え  
込まれている

HBVの再活性化



免疫が抑制された  
ためHBVが増殖  
を再開する

重症肝炎を発症



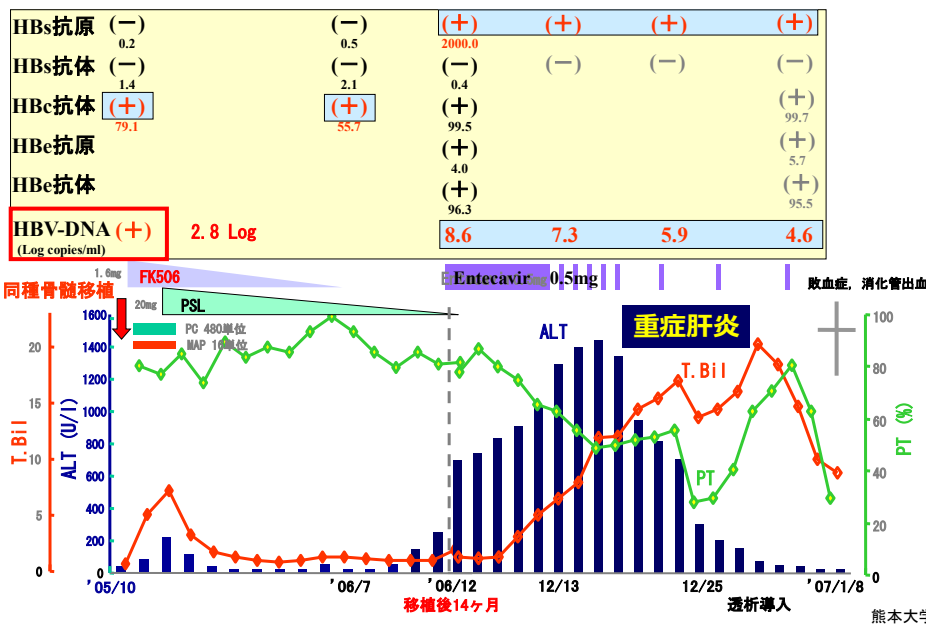
治療中  
または  
治療終了

免疫が回復し増殖  
したHBVを攻撃  
することで同時に  
肝細胞まで傷つけ  
てしまう

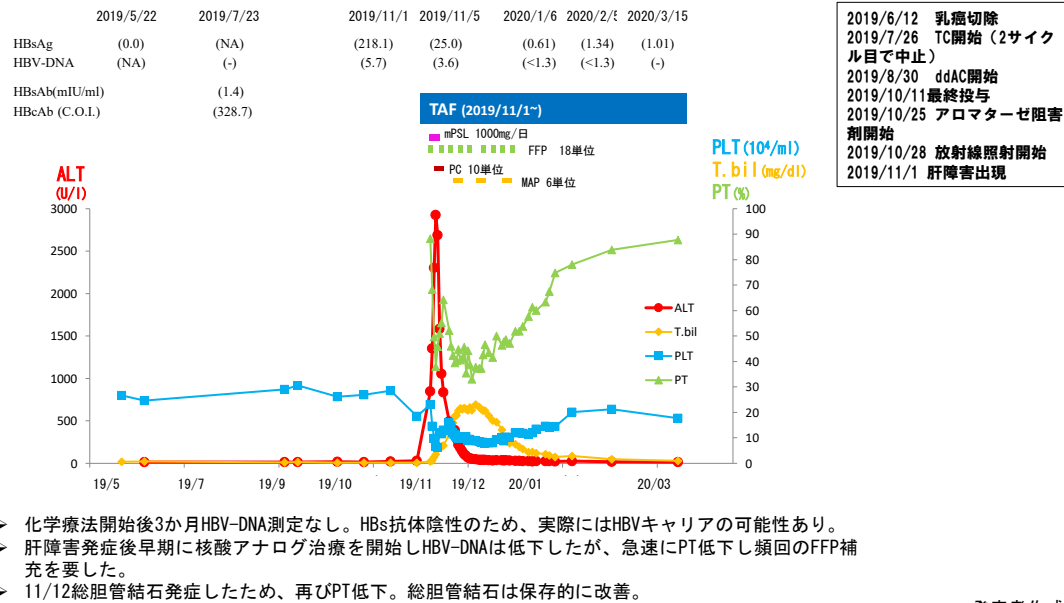
HBVに感染し臨床的治癒に至った既往感染者（60歳以上では約30%）でも、DNAは肝臓内に残存し、免疫抑制下に再活性化する。

これだけは知っておきたいB型肝炎ガイド  
（医学生/医師・歯学生/歯科医師向け）

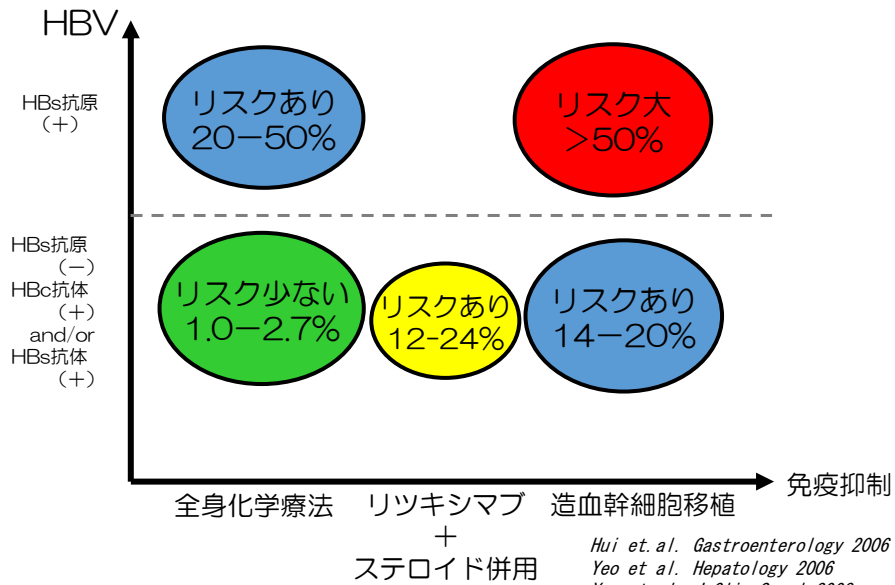
症例: 47歳 男性 急性骨髄性白血病 同種骨髄移植後



症例: 60歳 女性 乳癌術後化学療法



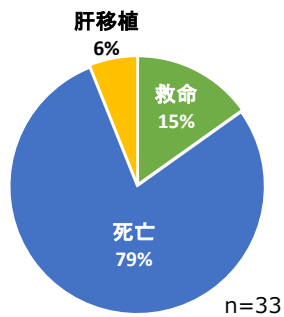
## HBV再活性化の頻度とリスク



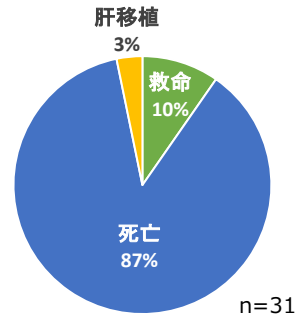
熊本大学 田中靖人先生ご提供

## 免疫抑制剤・化学療法剤によるHBV再活性化で生じた急性肝不全、遅発性肝不全の予後

HBs抗原陽性キャリアの再活性化



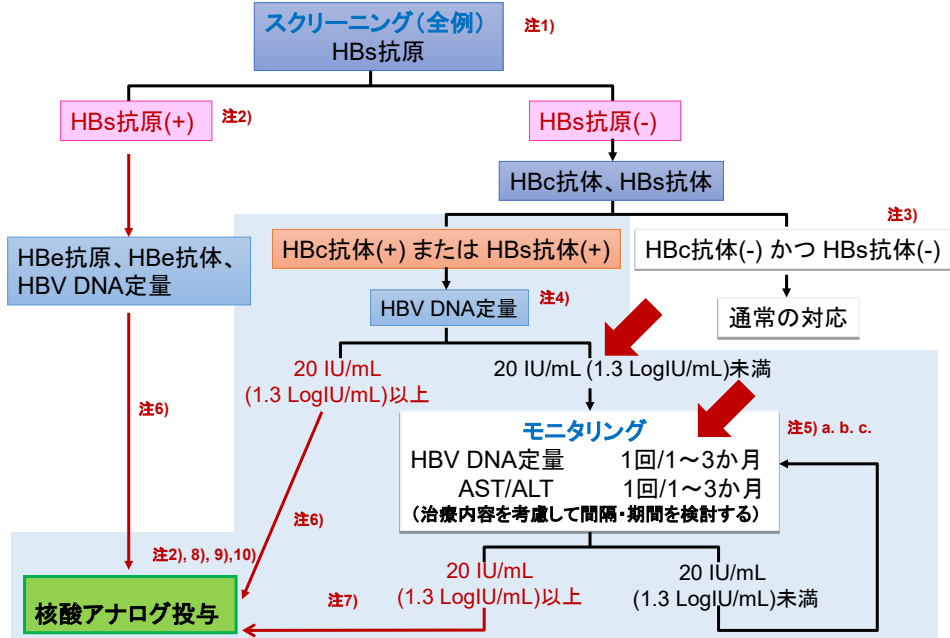
既往感染者のde novo B型肝炎



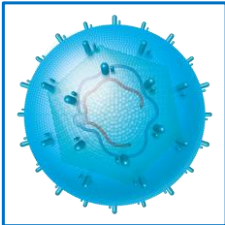
対象・方法：国内782施設から急性肝不全、遅発性肝不全の患者情報を収集し集計解析した。

Nakao M et al.: J Gastroenterol 2018; 53: 752-769

免疫抑制・化学療法により発症するB型肝炎対策ガイドライン\*



日本肝臓学会 B型肝炎治療ガイドライン (第3.1版)



B型肝炎ウイルス (HBV)

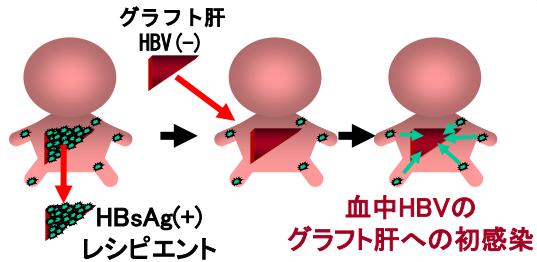
## B型肝炎

- ・ はじめに
- ・ B型肝炎・肝臓の疫学
- ・ 感染予防とワクチン
- ・ 再活性化
- ・ 肝移植とHBV

## 肝移植後にHBV活性化が問題となる病態

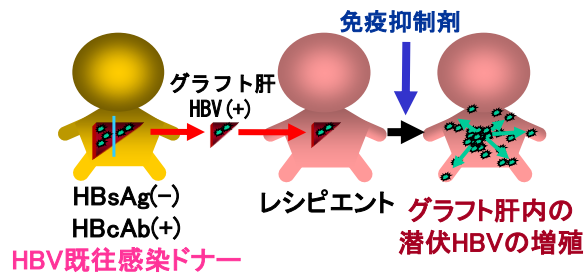
レシピエントが  
B型肝炎疾患

免疫: 既感染  
肝臓: 初感染



ドナーが  
HBc抗体陽性

免疫: 初感染  
肝臓: 既感染

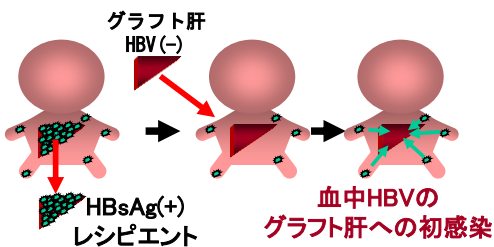


京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBs抗原陽性レシピエントに対する肝移植

レシピエントが  
B型肝炎疾患

免疫: 既感染  
肝臓: 初感染



✓ B型慢性肝疾患に対する移植において、予防策なしの場合

HBs抗原陽性化率は67%

〔術前HBV DNA陽性例: 83%〕

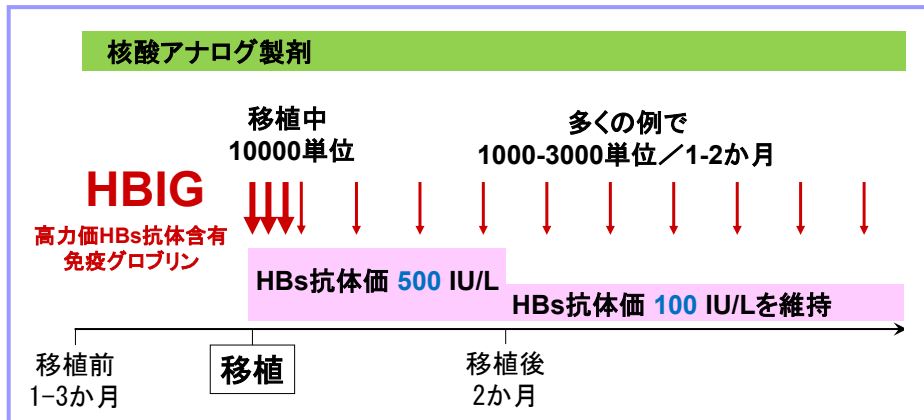
〔術前HBV DNA感度未満: 58%〕

(Samuel et al. N Engl J Med 1993)

✓ 移植後、免疫抑制剤の影響もあり急速に肝硬変へ進展

京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBs抗原陽性レシピエントに対する HBV再活性化対策



**HBIG＋核酸アナログ製剤投与**  
→ **移植後B型肝炎再発は、0-10%**

京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBs抗原陽性レシピエントに対する HBV再活性化対策の課題

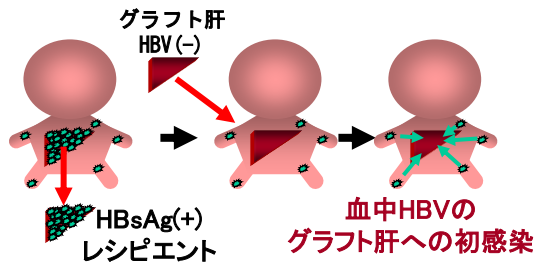
- ✓ 核酸アナログ製剤とHBIGを生涯にわたり投与する必要あり
  - ・ 経済的負担
  - ・ 長期投与の安全性
  - ・ 耐性変異株（HBs抗体エスケープ変異株）出現の可能性
- ✓ HBワクチンによる能動免疫誘導の試み  
もともとHBVキャリアであること、免疫抑制剤の内服あり  
抗体獲得率は十分でない。
- ✓ 欧米では核酸アナログ製剤単独による予防が主流  
⇒ 本邦でも同予防策への変更の可能性

発表者作成

## 肝移植後にHBV活性化が問題となる病態

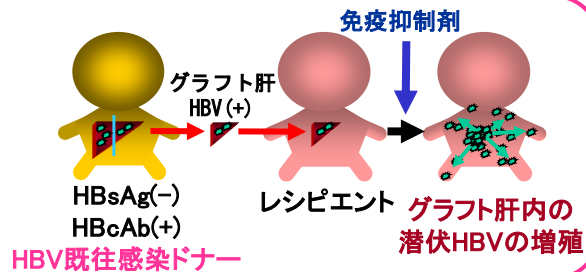
レシピエントが  
B型肝炎患者

免疫: 既感染  
肝臓: 初感染



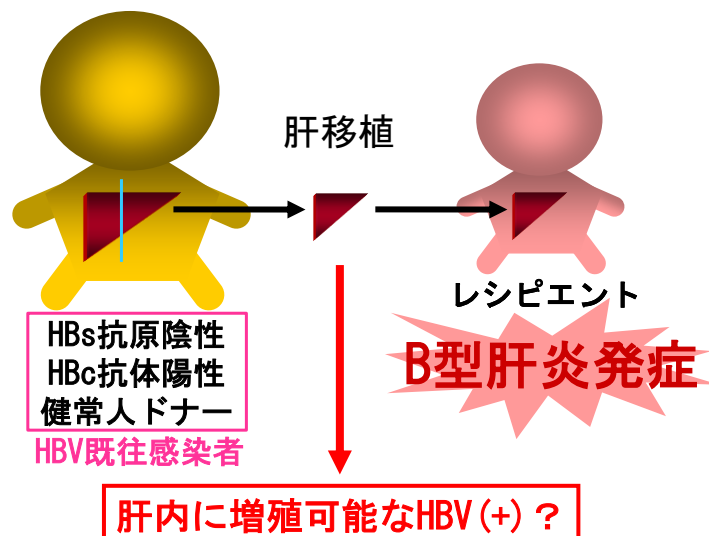
ドナーが  
HBc抗体陽性

免疫: 初感染  
肝臓: 既感染



京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

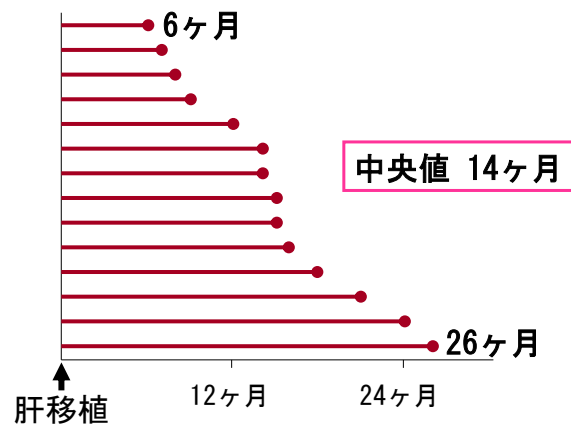
## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植



京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植

肝移植からHBs抗原陽性化までの期間

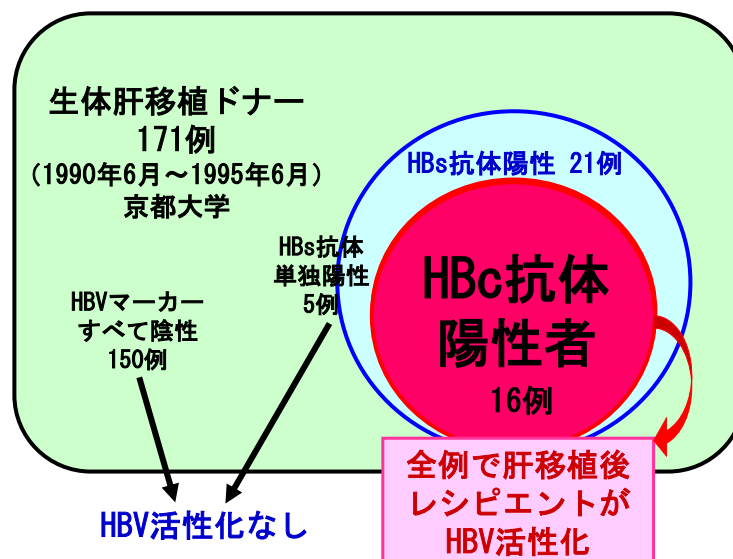


Uemoto et al. 1999 Transplantation

京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植

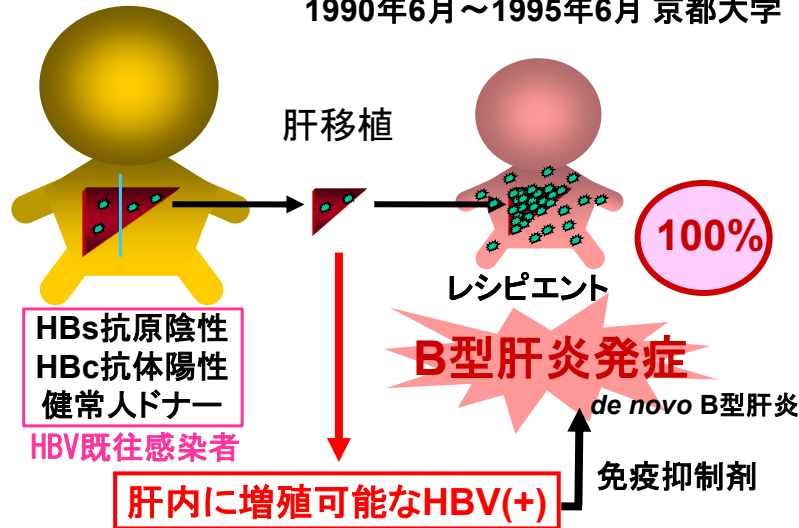
血清マーカーとHBV活性化



京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

# HBc抗体陽性ドナーからの肝移植

1990年6月～1995年6月 京都大学



Uemoto et al. 1999 Transplantation  
Marusawa et al. 2000 Hepatology

京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBV潜伏感染者の特徴

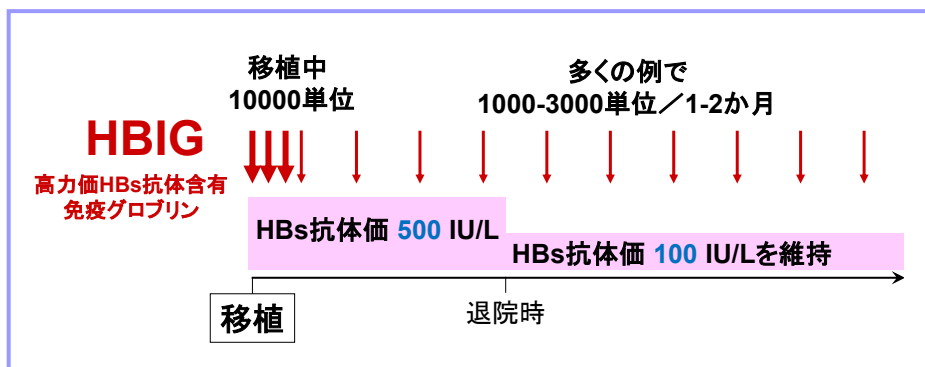
|             | HBVキャリア<br>(従来の定義) | HBV潜伏感染者<br>(HBV既感染者) |
|-------------|--------------------|-----------------------|
| HBs抗原       | +                  | -                     |
| HBc抗体       | +                  | +                     |
| HBc抗体200倍希釈 | +                  | -                     |
| 血中HBV-DNA   | +                  | -                     |
| 肝組織中HBV-DNA | +                  | +                     |
| 日本における頻度    | 1-2%               | 10-20%                |

京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植後の *de novo* B型肝炎

1. 頻度
2. 原因
3. 臨床経過
4. 治療法

## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植後の レシピエントに対するB型肝炎予防

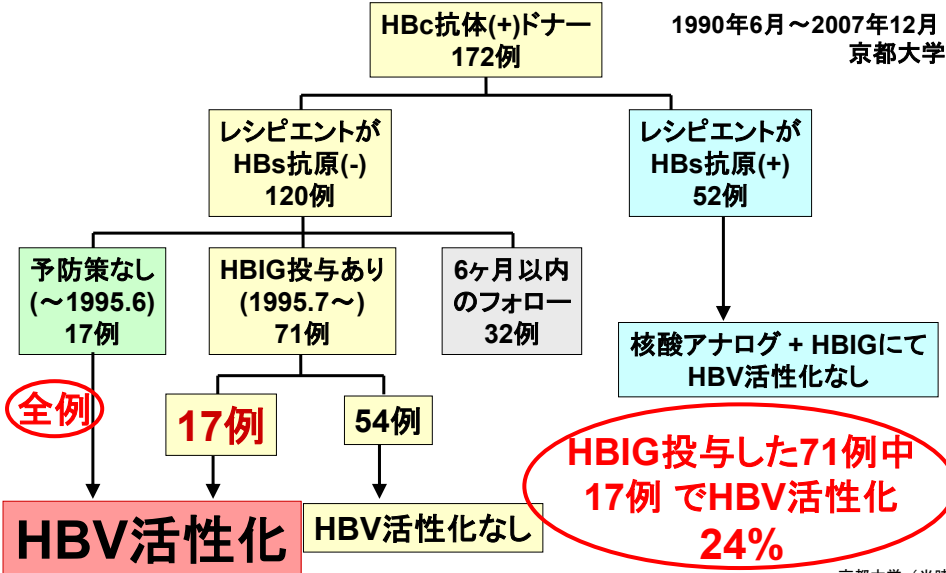


### HBIG単独投与

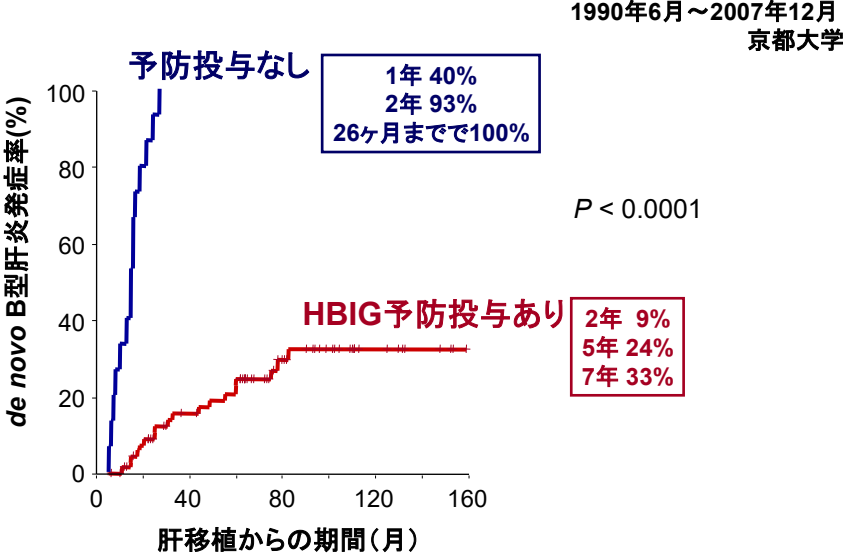
→ HBV活性化症例あり

京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

# HBc抗体陽性ドナーからの肝移植の レシピエントの経過



# HBc抗体陽性ドナーからの肝移植の レシピエントの経過



## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植後の de novo B型肝炎

### 1. 頻度

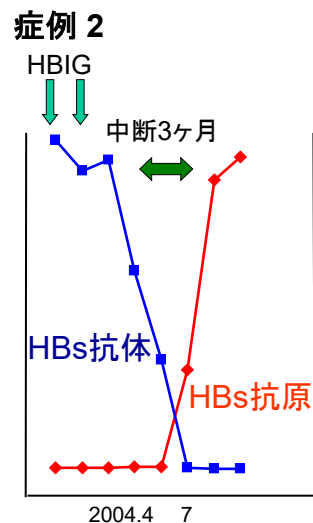
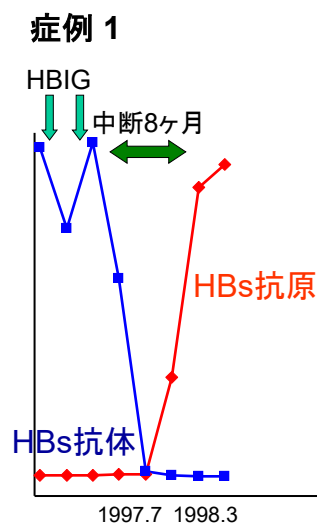
- ✓ 予防策なしでは100%
- ✓ HBIG予防投与導入後でも24%

### 2. 原因

### 3. 臨床経過

### 4. 治療法

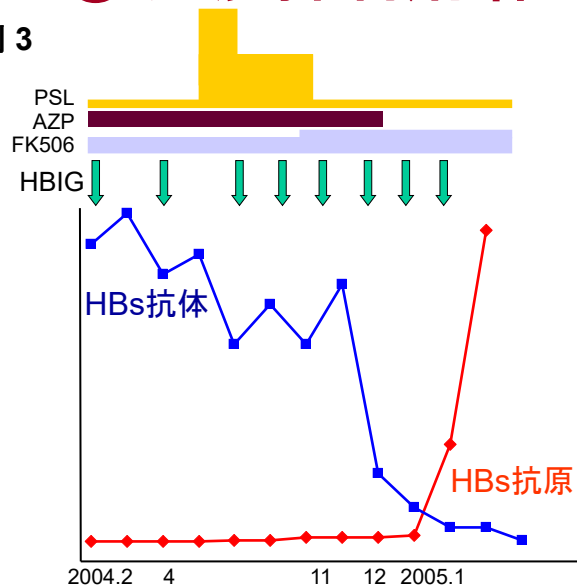
## HBV再活性化の原因 ① HBIGの投与中断



京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBV再活性化の原因 ② 免疫抑制剤増量

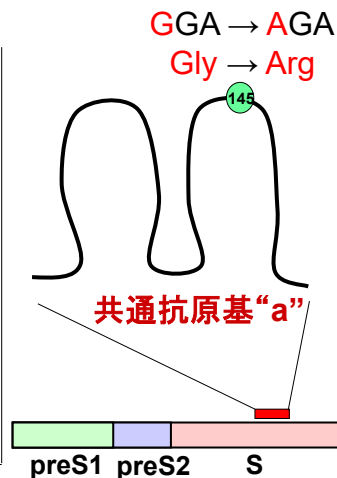
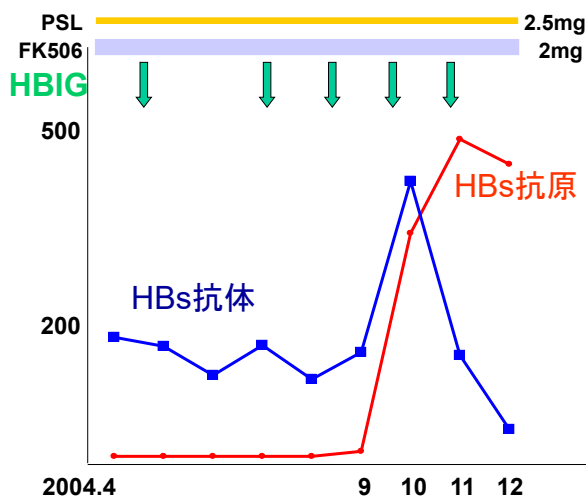
症例 3



京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBV再活性化の原因 ③ HBs抗体エスケープ変異株

症例 4



京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBV活性化の原因

HBIG予防投与導入後の  
肝移植後 *de novo* B型肝炎 17例中

- ① HBIG投与中断 8例 (47%)  
→ HBIGの定期投与
- ② 免疫抑制剤増量 2例 (12%)  
→ 増量時には核酸アナログ追加
- ③ HBs抗体エスケープ変異 5例 (29%)
- ④ 不明(変異検索できず) 2例 (12%)

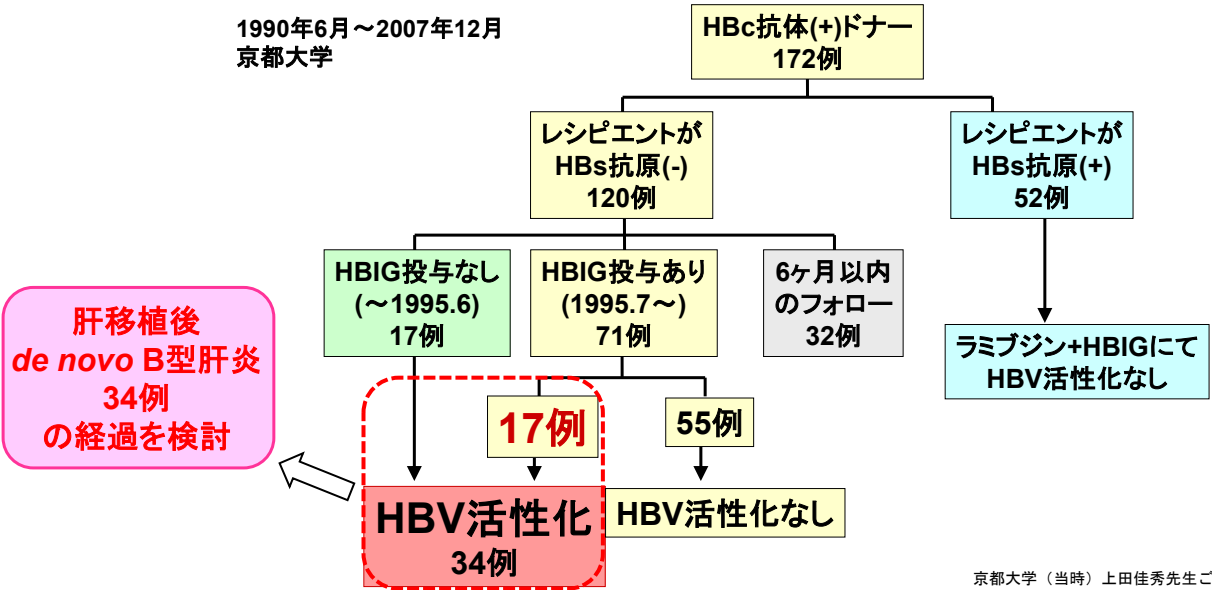
京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植後の *de novo* B型肝炎

- 1. 頻度
  - ✓ 予防策なしでは100%
  - ✓ HBIG予防投与導入後でも24%
- 2. 原因
  - ✓ HBIG投与中断
  - ✓ 免疫抑制剤増量
  - ✓ HBs抗体エスケープ変異
- 3. 臨床経過
- 4. 治療法

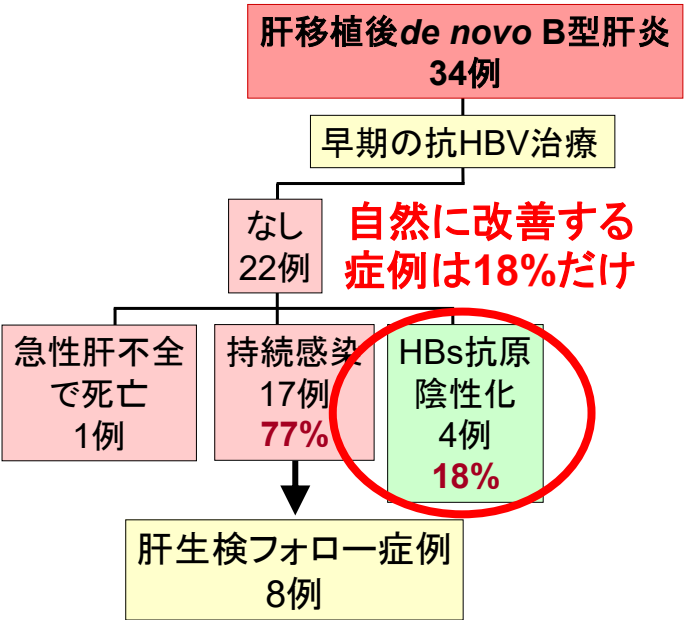
# HBc抗体陽性ドナーからの肝移植の レシピエントの経過

1990年6月～2007年12月  
京都大学



# 肝移植後*de novo* B型肝炎の経過

1990年6月～2007年12月  
京都大学



肝生検結果

| 肝炎    | 線維化   |
|-------|-------|
| A0: 0 | F0: 1 |
| A1: 7 | F1: 2 |
| A2: 1 | F2: 2 |
| A3: 0 | F3: 2 |
|       | F4: 1 |

(METAVIR system)

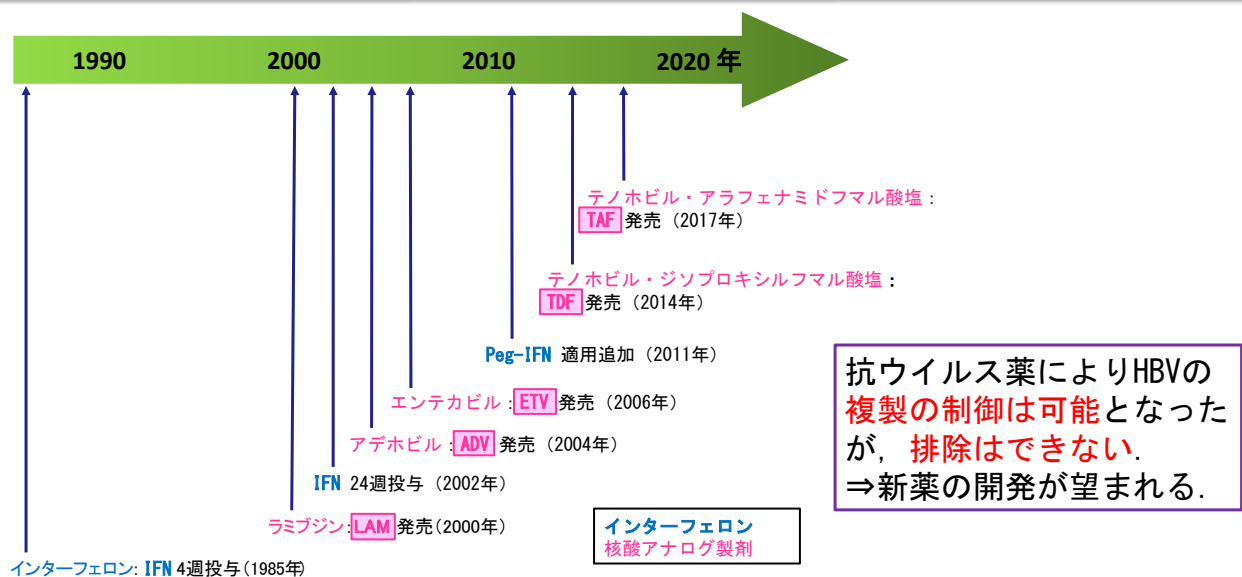
観察期間中央値: 8.5年

京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植後の *de novo* B型肝炎

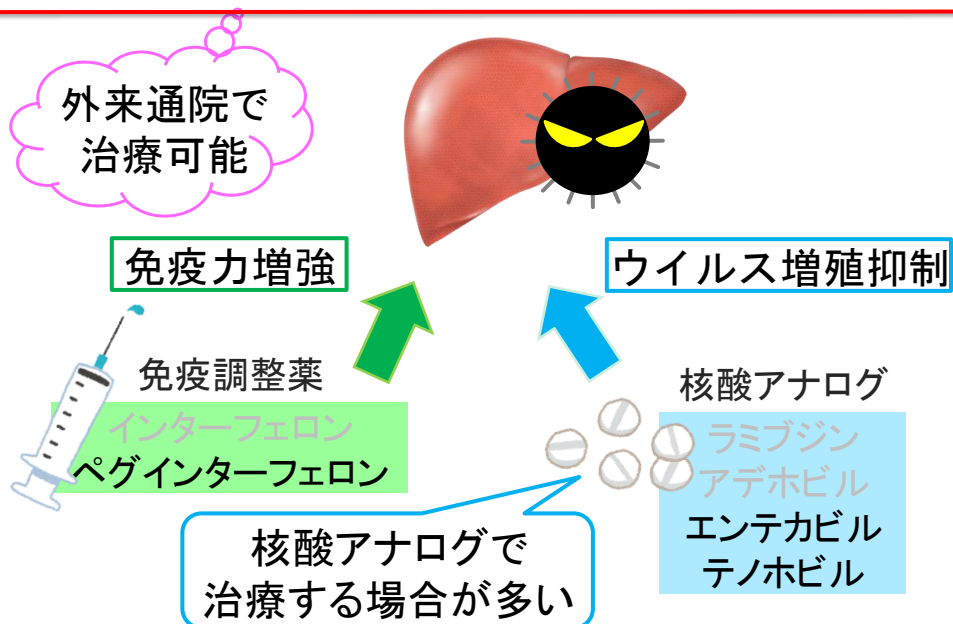
1. 頻度
  - ✓ 予防策なしでは100%
  - ✓ HBIG予防投与導入後でも24%
2. 原因
  - ✓ HBIG投与中断
  - ✓ 免疫抑制剤増量
  - ✓ HBs抗体エスケープ変異
3. 自然経過
  - ✓ 大部分が慢性肝炎へ
  - ✓ 急性肝不全による死亡例も
4. 治療法

## B型肝炎に対する抗ウイルス療法の変遷



発表者作成

## B型慢性肝炎に対する抗ウイルス療法

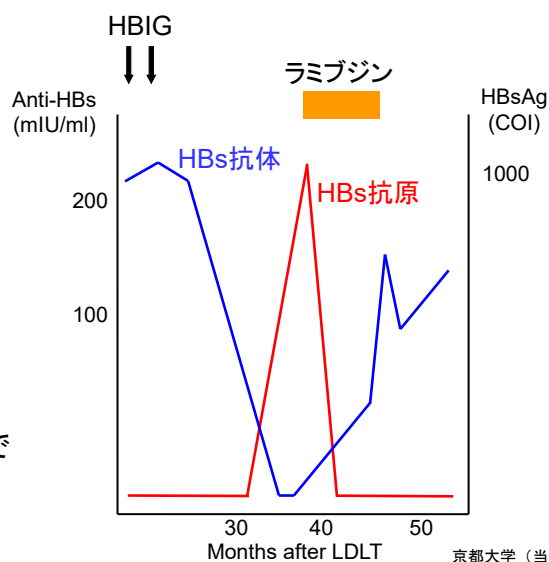


熊本大学 田中靖人先生ご提供

## HBV活性化症例—ラミブジン投与例—

3歳 男性  
胆道閉鎖症

移植後32M後に  
HBV活性化  
↓  
ラミブジン投与5Mで  
HBs抗原陰性化

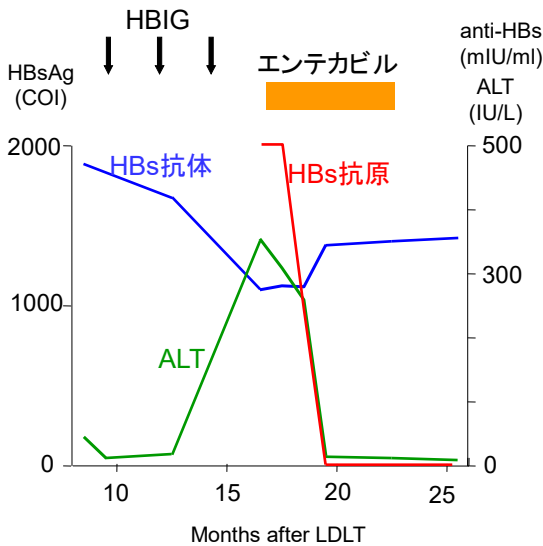


京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

# HBV活性化症例ーエンテカビル投与例ー

11歳 女性  
先天性門脈欠損症

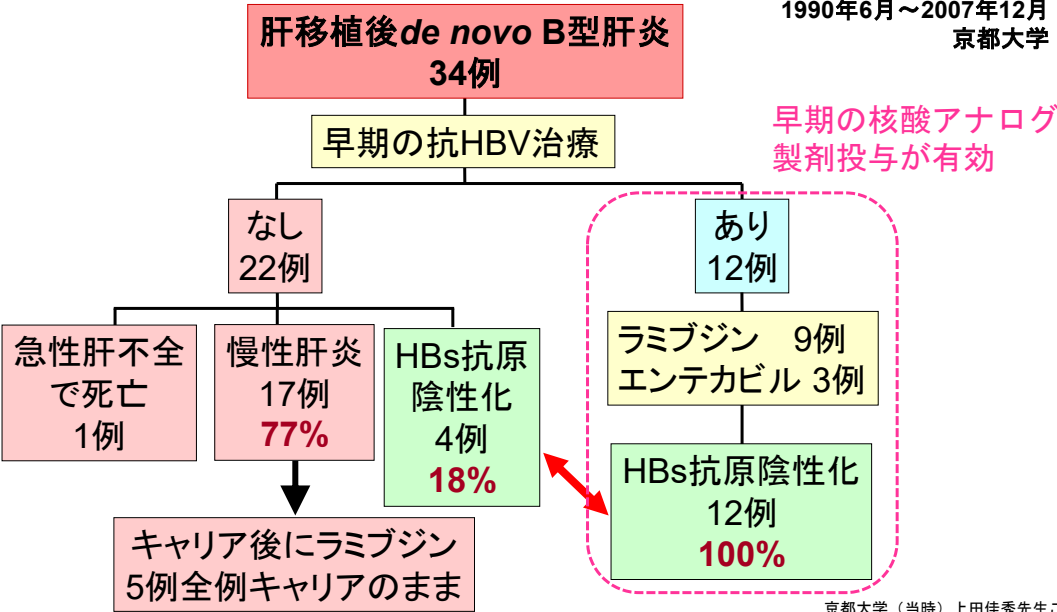
移植後17M後に  
HBV活性化  
↓  
エンテカビル投与  
3MでHBs抗原陰性化



京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## 肝移植後de novo B型肝炎の経過

1990年6月～2007年12月  
京都大学



京都大学（当時）上田佳秀先生ご提供

## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植後の de novo B型肝炎

1. 頻度
  - ✓ 予防策なしでは100%
  - ✓ HBIG予防投与導入後でも24%
2. 原因
  - ✓ HBIG投与中断
  - ✓ 免疫抑制剤増量
  - ✓ HBs抗体エスケープ変異
3. 自然経過
  - ✓ 大部分が慢性肝炎へ
  - ✓ 急性肝不全による死亡例も
4. 治療法
  - ✓ 早期の核酸アナログ製剤投与が有効

## 肝移植後de novo B型肝炎対策

### HBc抗体陽性ドナーからの肝移植後

- 予防**
- ▶ HBIGの定期投与
  - ▶ 免疫抑制増強時にはエンテカビル/ テノホビル追加
- 早期発見**
- ▶ HBs抗体・HBs抗原・HBV-DNAの定期検査  
(HBs抗体エスケープ変異を念頭に)
- 早期治療**
- ▶ HBV活性化時にはすぐに  
エンテカビル/テノホビル投与

## HBc抗体陽性ドナーからの肝移植における HBV再活性化対策の課題

- ✓ 核酸アナログ製剤とHBIGを生涯にわたり投与する必要あり
  - 経済的負担
  - 長期投与の安全性
  - 耐性変異株（HBs抗体エスケープ変異株）出現
- ✓ HBワクチンによる能動免疫誘導の試み  
ワクチン反応例は40-92%で報告により大きく異なる。  
ワクチン投与後のHBV再活性化例の報告あり。
- ✓ 欧米では核酸アナログ製剤単独による予防が標準  
⇒本邦でも同予防策への変更の可能性

発表者作成

ご清聴ありがとうございました。

